

إذا كان أكبر طول موجي يلزم لتحرير الإلكترونات من سطح الصوديوم هو ($600A^0$) فإذا تم تحرير الكترونات من السطح عندما سقط ضوء طول له الموجي ($400A^0$) فما أقصى سرعة للإلكترونات المنبعثة.

الحل: أولاً نحسب اقتران الشغل للصوديوم حيث

$$\phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{600 \times 10^{-10}} = 3.313 \times 10^{-18} J$$

نحسب طاقة الضوء الساقط

$$\phi = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{400 \times 10^{-10}} = 4.97 \times 10^{-18} J$$

نحسب الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة من العلاقة

$$K_{max} = hf - \phi$$

$$K_{max} = 4.97 \times 10^{-18} - 3.313 \times 10^{-18} = 1.66 \times 10^{-18} J$$

ثم نحسب سرعة الإلكترونات حيث

$$K_{max} = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K_{max}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.66 \times 10^{-18}}{9.11 \times 10^{-31}}} = 1.91 \times 10^6 m/s$$